LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cecilia Marsya Pua (2509106125)

Kelas (B2 ‘26)

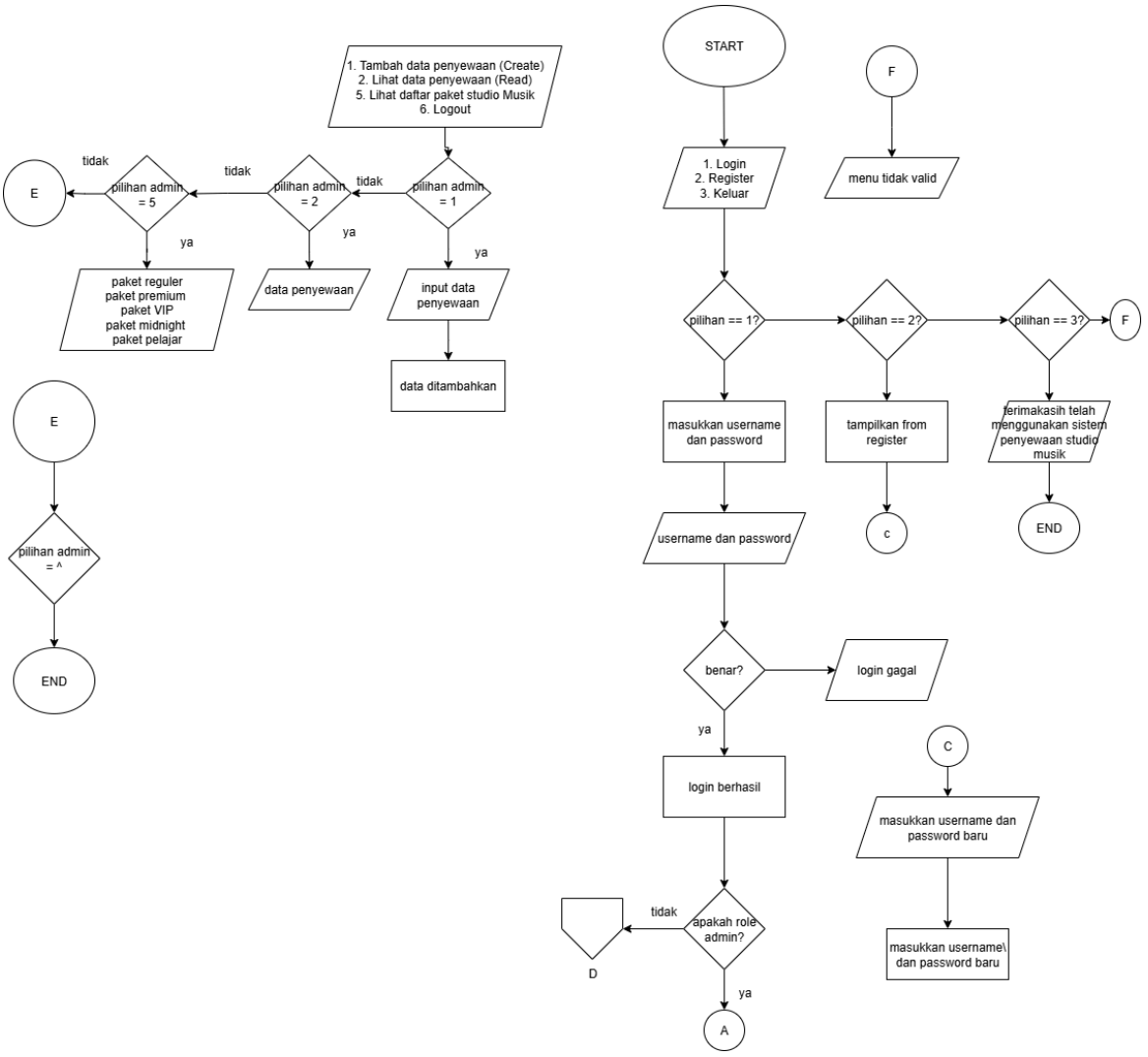
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan Program

Aplikasi berbasis teks ini dirancang untuk mengoptimalkan manajemen administrasi penyewaan studio musik secara digital menggunakan Python. Program ini mempermudah pencatatan data transaksi serta membedakan hak akses operasional antara pihak pengelola dan pengguna umum secara terstruktur.

B. Fitur-Fitur Program

- **Autentikasi & Registrasi Akun:** Memiliki akun bawaan untuk **Admin** (Username: admin, Password: 125) dan **Guest** (Username: guest, Password: 521), serta menyediakan fitur pendaftaran mandiri bagi pengguna baru.
- **Create (Tambah Sewa):** Menginput data penyewa baru (ID, nama, dan pilihan paket studio) di mana status pembayaran otomatis diset ke "Belum Bayar".
- **Read (Lihat Data):** Menampilkan seluruh rekapitulasi data penyewa secara rapi di layar beserta total keseluruhan pelanggan yang terdaftar.
- **Update (Ubah Data - Khusus Admin):** Memungkinkan admin untuk mengubah nama penyewa, mengganti paket studio (yang otomatis memperbarui harga), serta memperbarui status pembayaran menjadi "Lunas".
- **Delete (Hapus Data - Khusus Admin):** Menghapus catatan riwayat penyewaan tertentu dari sistem berdasarkan ID pelanggan.
- **Daftar Paket Studio:** Menyajikan informasi rincian jenis paket, durasi waktu sewa, dan besaran tarif harga sewa studio.

3. Source Code

```
import os



admin_user = "admin"
```

```
admin_pass = "125"
guest_user = "guest"
guest_pass = "521"

akun_tambahan = []

paket_studio = [
    ["Reguler", 2, 75000],
    ["Premium", 4, 120000],
    ["VIP", 6, 200000],
    ["Midnight", 8, 150000],
    ["Pelajar", 2, 52500]
]

data_penyewaan = []

while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== SISTEM PENYEWAAN STUDIO MUSIK ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register Akun Baru")
    print("3. Keluar")

    pilih_awal = input("Pilih menu: ")
```

```
    if pilih_awal == "2":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
        new_user = input("Masukkan username baru: ")
        new_pass = input("Masukkan password baru: ")

        duplikat = False
        if new_user == admin_user or new_user == guest_user:
            duplikat = True
        for a in akun_tambahan:
            if a[0] == new_user:
                duplikat = True

        if duplikat:
            print("Username sudah terdaftar! Silakan coba lagi.")
        else:
            akun_tambahan.append([new_user, new_pass])
                print("Akun berhasil dibuat! Silakan login menggunakan akun
baru.")

        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu awal...")

    elif pilih_awal == "1":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
```

```
print("=== LOGIN SISTEM STUDIO MUSIK ===")
username = input("Masukkan username: ")
password = input("Masukkan password: ")

login = False
is_admin = False

if username == admin_user and password == admin_pass:
    login = True
    is_admin = True
elif username == guest_user and password == guest_pass:
    login = True
else:
    for a in akun_tambahan:
        if username == a[0] and password == a[1]:
            login = True
            break

if not login:
    print("Login gagal! Username atau password salah.")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
    continue

print("Login berhasil!\n")
```

```
while login:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== MENU UTAMA ===")
    print("1. Tambah Penyewaan (Create)")
    print("2. Lihat Data Penyewaan (Read)")
    if is_admin:
        print("3. Ubah Data Penyewaan (Update)")
        print("4. Hapus Data Penyewaan (Delete)")
    print("5. Lihat Daftar Paket Studio")
    print("6. Logout")

    menu = input("Pilih menu: ")

    if menu == "1":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===")
        id_p = input("Masukkan ID penyewa: ")
        nama = input("Masukkan nama penyewa: ")

        print("\nPilih paket studio:")
        for i, p in enumerate(paket_studio):
            print(f"{i+1}. {p[0]} - {p[1]} jam - Rp{p[2]:,}")
```

```
                pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")
                    if pilih_paket.isdigit() and 1 <= int(pilih_paket) <=
len(paket_studio):
                    paket = paket_studio[int(pilih_paket)-1][0]
                    harga = paket_studio[int(pilih_paket)-1][2]
                else:
                    print("Pilihan tidak valid, paket diatur ke 'Custom'")
                    paket = "Custom"
                    harga = 0

                status = "Belum Bayar"
                data_penyewaan.append([id_p, nama, paket, status, harga])
                print("\nData penyewaan berhasil ditambahkan!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif menu == "2":
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print("=== DATA PENYEWAAN STUDIO ===")
                if len(data_penyewaan) == 0:
                    print("Belum ada data penyewaan.")
                else:
                    for p in data_penyewaan:
                        print(f"ID: {p[0]}")
                        print(f"Nama: {p[1]}")
                        print(f"Paket: {p[2]}")
```

```
                print(f"Status Pembayaran: {p[3]}")
                print(f"Total Harga: Rp{p[4]:,}")
                print("-" * 35)
            print(f"Total penyewa terdaftar: {len(data_penyewaan)}")
        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

    elif menu == "3" and is_admin:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== UBAH DATA PENYEWAAN ===")
        id_cari = input("Masukkan ID penyewa yang ingin diubah: ")
        ketemu = False
        for p in data_penyewaan:
            if p[0] == id_cari:
                ketemu = True
                print("\nData ditemukan!")
                print("1. Ubah nama")
                print("2. Ubah paket")
                print("3. Ubah status pembayaran")
                pilihan = input("Pilih data yang ingin diubah: ")

                if pilihan == "1":
                    p[1] = input("Masukkan nama baru: ")
                elif pilihan == "2":
                    print("\nPilih paket baru:")
```

```
                            for i, x in enumerate(paket_studio):
                                print(f"{i+1}. {x[0]} - {x[1]} jam - Rp{x[2]:,}")
                            pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")
                            if pilih_paket.isdigit() and 1 <= int(pilih_paket) <= len(paket_studio):
                                p[2] = paket_studio[int(pilih_paket)-1][0]
                                p[4] = paket_studio[int(pilih_paket)-1][2]
                            else:
                                print("Pilihan tidak valid, tidak ada perubahan paket.")
                        elif pilihan == "3":
                            p[3] = input("Masukkan status baru (Belum Bayar / Lunas): ")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid.")

                        print("\nData berhasil diubah!")
                        break

                if not ketemu:
                    print("Data dengan ID tersebut tidak ditemukan.")
                input("\nTekan Enter untuk kembali...")

            elif menu == "4" and is_admin:
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
```

```
            print("=== HAPUS DATA PENYEWAAN ===")
            id_hapus = input("Masukkan ID penyewa yang ingin dihapus: ")
            ketemu = False
            for p in data_penyewaan:
                if p[0] == id_hapus:
                    ketemu = True
                    data_penyewaan.remove(p)
                    print("Data penyewaan berhasil dihapus!")
                    break
            if not ketemu:
                print("Data dengan ID tersebut tidak ditemukan.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")

        elif menu == "5":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== DAFTAR PAKET STUDIO MUSIK ===")
            for p in paket_studio:
                print(f"{p[0]} | Durasi: {p[1]} jam | Harga: Rp{p[2]:,}")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")

        elif menu == "6":
            print("\nAnda telah logout. Terima kasih!")
            login = False
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...")
```

```
                break


            else:
                print("Menu tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

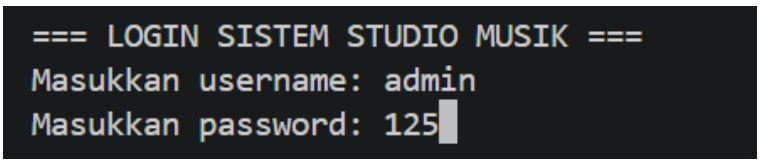

    elif pilih_awal == "3":
            print("\nTerima kasih telah menggunakan sistem penyewaan studio musik!")
        print("Sampai jumpa!")
        break


    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

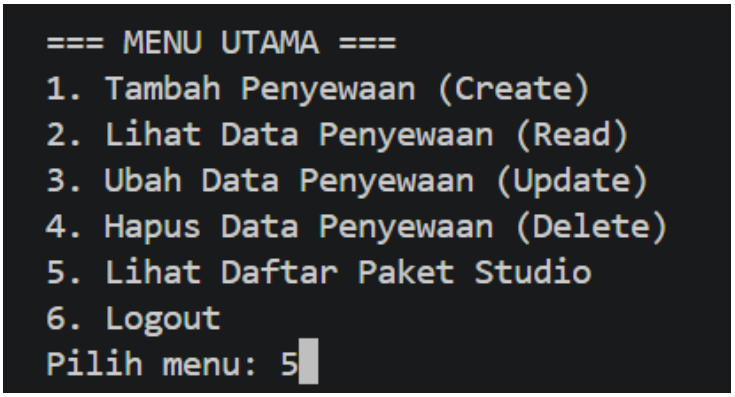
4. Hasil Output

```
=== SISTEM PENYEWAAN STUDIO MUSIK ===
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar
Pilih menu:
```

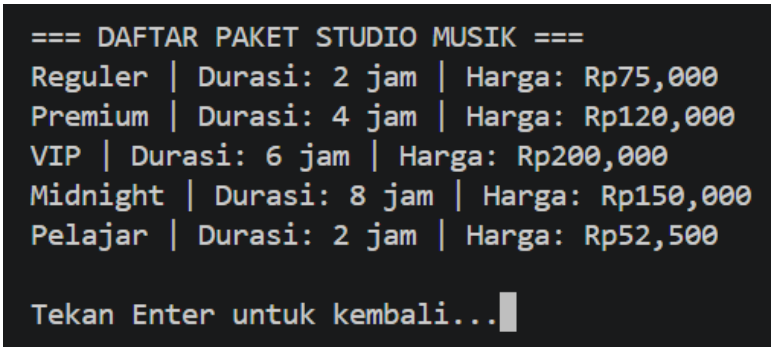
Gambar 4.1
Tampilan Menu Awal (Login & Register)



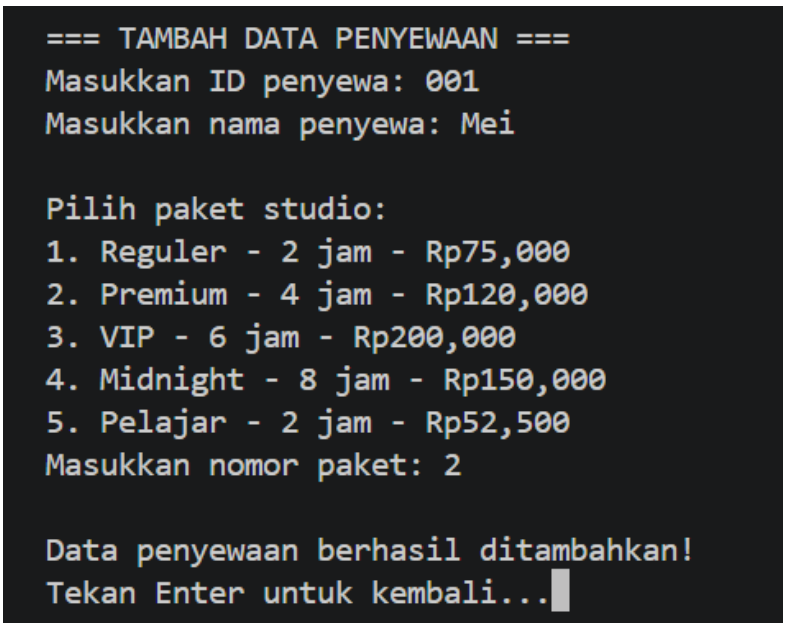
Gambar 4.2
Tampilan Menu Login Admin



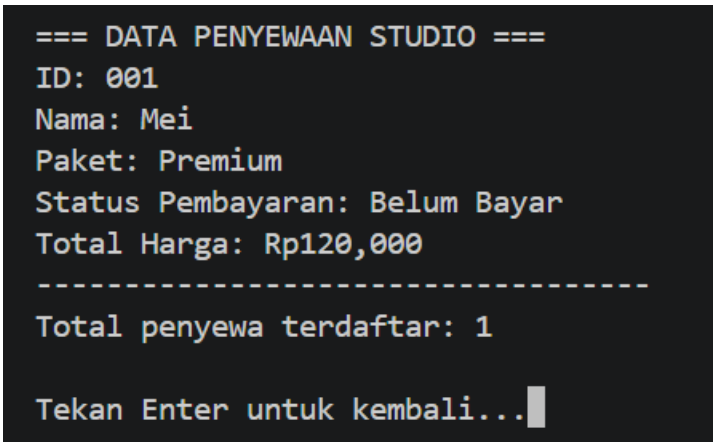
Gambar 4.3
Tampilan Menu Utama (Setelah Login sebagai Admin)



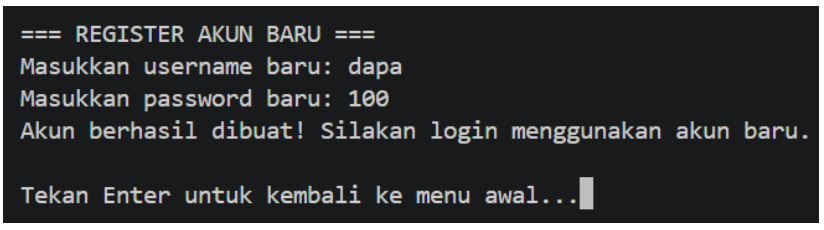
Gambar 4.4
Output Menu 5: Lihat Daftar Paket Studio



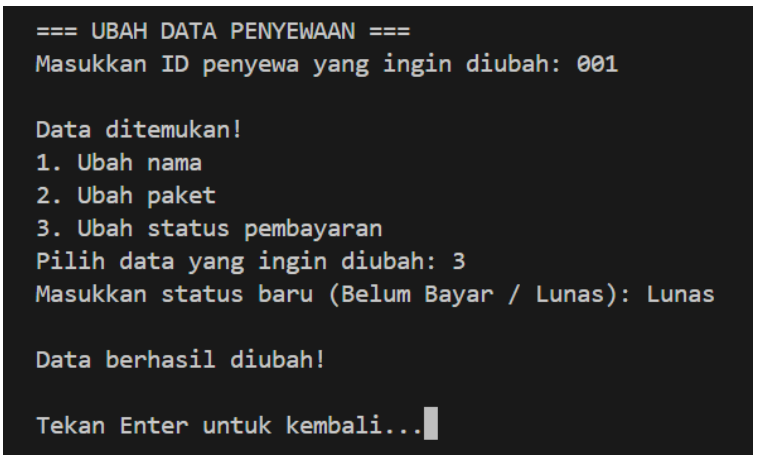
Gambar 4.4
Output Menu 1: Tambah Penyewaan (Create)



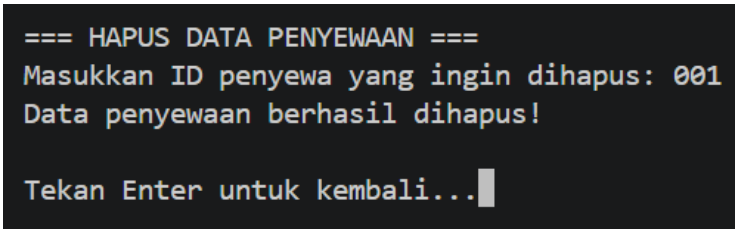
Gambar 4.5
Output Menu 2: Lihat Data Penyewaan (Read)



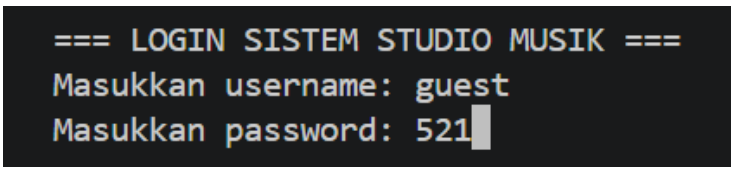
Gambar 4.6
Tampilan Register Akun Baru



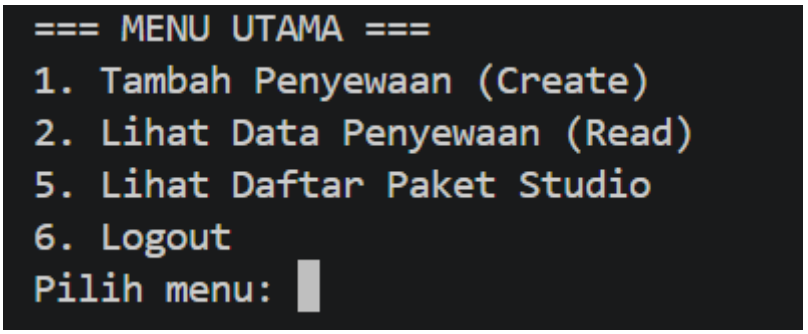
Gambar 4.7
Tampilan Menu Update Data (Oleh Admin)



Gambar 4.8
Tampilan Menu Delete Data (Oleh Admin)



Gambar 4.9
Tampilan Login sebagai Guest (Bukan Admin)



Gambar 4.10
Tampilan Login sebagai Guest (Bukan Admin)

```
=== SISTEM PENYEWAAN STUDIO MUSIK ===
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar
Pilih menu: 3

Terima kasih telah menggunakan sistem penyewaan studio musik!
Sampai jumpa!
```

Gambar 4.11
Tampilan Logout

5. Git Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git add .
```

Gambar 5.1

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git commit -m "Posttest 5"
[main 600491c] Posttest 5
 4 files changed, 288 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan4.py
 create mode 100644 kelas/pertemuan5.py
 create mode 100644 posttest/2509106125-CeciliaMarsya-PT-5.py
```

Gambar 5.2

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git.Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object.

7. Git Push

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.09 KiB | 117.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apd-2026.git
   a5f85ea..600491c  main -> main
```

Gambar 5.3

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut.